

ITMO-2025-Fall-10, DSU, MST

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Остовное дерево 2

0.5 секунд, 512 мегабайт

Требуется найти в связном графе остовное дерево минимального веса.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количество вершин и рёбер графа соответственно. Следующие m строк содержат описание рёбер по одному на строке. Рёбро номер i описывается тремя натуральными числами b_i , e_i и w_i — номерами концов ребра и его весом соответственно ($1 \leq b_i, e_i \leq n$, $0 \leq w_i \leq 100\,000$). $n \leq 20\,000$, $m \leq 100\,000$.

Граф является связным.

Выходные данные

Первая строка выходного файла должна содержать одно натуральное число — вес минимального остовного дерева.

входные данные
4 4 1 2 1 2 3 2 3 4 5 4 1 4
выходные данные
7

Здесь подойдёт любой алгоритм MST. Краскал. Прим.

Важно, чтобы работал за $\mathcal{O}(m \log n)$.

Statement
is not
available
in
English
language

B.1. Ближе к предкам

0.5 секунд, 512 мегабайт

Страна Древляндия изначально состояла из одного древнего города 0. Время от времени жители некоторого города p_i , недовольные условиями жизни уезжали из p_i и создавали новый город. Каждый следующий город получал минимальный не использованный номер, то есть, i . Жители города i никогда не забывают, что их предки пришли именно из p_i . В последнее время города по программе «слияние с предками» стали объединяться в регионы. Время от времени город i объявляет «не должно быть больше никаких границ между нами и предками из города p_i , давайте объединим наши городские агломерации в одну агломерацию».

Вам, как министру экономики Древляндии интересно в каждый момент времени знать размер самой большой городской агломерации, количество городов, в неё входящих.

Входные данные

Входные данные состоят из одного или нескольких тестов. На первой строке число тестов t , далее t однотипных тестов, каждый из которых задан следующим образом.

На 1-й строке n ($2 \leq n \leq 10^5$). На 2-й строке числа $p_1, p_2, \dots, p_{n-1}$: $1 \leq p_i < i - \forall$ города номер города предков. На 3-й строке перестановка из $n-1$ числа от 1 до $n-1$ — порядок операций слияния, число x обозначает, что регионы городов x и p_x сливаются в один.

Сумма n по всем тестам также не превосходит 10^5 .

Выходные данные

Для каждого теста выведите одну строку из $n-1$ числа, числа в этой строке — размеры максимальных регионов после каждой из операций слияния в тесте.

входные данные
3 2 0 1 4 0 1 2 3 2 1 4 0 1 2 1 3 2
выходные данные
2 2 3 4 2 2 4

Просто DSU и хранить размеры.

Statement
is not
available
in
English
language

C.2. Разрезание графа

0.5 секунд, 512 мегабайт

Дан неориентированный граф. Над ним в заданном порядке производят операции следующих двух типов:

- `cut` — разрезать граф, то есть удалить из него ребро;
- `ask` — проверить, лежат ли две вершины графа в одной компоненте связности.

Известно, что после выполнения всех операций типа `cut` рёбер в графе не осталось. Найдите результат выполнения каждой из операций типа `ask`.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит три целых числа, разделённые пробелами — количество вершин графа n , количество рёбер m и количество операций k ($1 \leq n \leq 50\,000$, $0 \leq m \leq 100\,000$, $m \leq k \leq 150\,000$).

Следующие m строк задают рёбра графа; i -ая из этих строк содержит два числа u_i и v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$), разделённые пробелами — номера концов i -го ребра. Вершины нумеруются с единицы; граф не содержит петель и кратных рёбер.

Далее следуют k строк, описывающих операции. Операция типа `cut` задаётся строкой "`cut u v`" ($1 \leq u, v \leq n$), которая означает, что из графа удаляют ребро между вершинами u и v . Операция типа `ask` задаётся строкой "`ask u v`" ($1 \leq u, v \leq n$), которая означает, что необходимо узнать, лежат ли в данный момент вершины u и v в одной компоненте связности. Гарантируется, что каждое ребро графа встретится в операциях типа `cut` ровно один раз.

Выходные данные

Для каждой операции `ask` во входном файле выведите на отдельной строке слово "`YES`", если две указанные вершины лежат в одной компоненте связности, и "`NO`" в противном случае. Порядок ответов должен соответствовать порядку операций `ask` во входном файле.

входные данные
3 3 7 1 2 2 3 3 1 ask 3 3 cut 1 2 ask 1 2 cut 1 3 ask 2 1 cut 2 3 ask 3 1
выходные данные
YES YES NO NO

Разрезать сложно. Просто соединять. Что же делать?

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. Больные вершины

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Случилось страшное, в древнем великом дереве вершины начали заболеть. Вы пока не понимаете причину болезни, пытаетесь разобраться, для этого нужно уметь быстро узнавать ближайшую к i в направлении корня больную вершину.

Входные данные

Входные данные состоят из одного или нескольких тестов. На первой строке число тестов t , далее t однотипных тестов, каждый из которых задан следующим образом.

На 1-й строке число вершин в дереве n ($2 \leq n \leq 10^5$) и число запросов q ($1 \leq q \leq 10^5$). Корень дерева — вершина 1. На 2-й строке числа $p_2, p_3, \dots, p_n$: $1 \leq p_i < i$. p_v — отец вершины v в дереве. Изначально все вершины здоровы. Следующие q строк содержат запросы вида « $? i$ » — найти ближайшую больную от i в направлении корня и « $- i$ » — вершина i заболела.

Сумма n и q по всем тестам также не превосходит 10^5 .

Выходные данные

Для каждого теста выведите одну строку, содержащую ответы на запросы вида « $? i$ ».

Если больных в направлении корня нет, ответом будет -1 .

входные данные
3 2 5 1 ? 2 - 1 ? 2 - 2 ? 2 3 4 1 1 - 2 ? 3 - 3 ? 1 6 4 1 2 3 4 5 - 2 ? 1 ? 2 ? 6
выходные данные
-1 1 2 -1 -1 -1 2 2

DSU. Опять идея «смотреть с конца». Опять идея сжатия путей.

Кстати, вы знали, что на практике, если из эвристик «ранговая» и «сжатие путей» реализовать только вторую, то работает быстрее?

Statement
is not
available
in
English
language

E.2. Болото

1 секунда🕒, 256 мегабайт

Иван-царевич хочет спасти из плена Василису Прекрасную. По пути к темнице, где Кощей Бессмертный держит пленницу, есть болото ширины H с параллельными бесконечно длинными берегами. В болоте имеется N кочек, i -я кочка имеет координаты x_i, y_i . Ось OX направлена параллельно берегу болота, а ось OY направлена перпендикулярно берегу болота от начального берега к конечному, точки начального берега имеют координату $Y = 0$.

Требуется определить, какой минимальной длиной прыжка должен обладать Иван-царевич, чтобы перебраться через болото.

Входные данные

Во входном файле в первой строке находятся числа H ($1 \leq H \leq 30\,000$) и N ($1 \leq N \leq 100$). В следующих N строках записаны координаты кочек x_i, y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq 30\,000$). Число H и все координаты — целые числа.

Выходные данные

В выходной файл нужно вывести единственное число — минимальную длину прыжка с точностью до 6 знаков после точки.

входные данные
10 3 1 3 3 7 6 6
выходные данные
4.472135955

входные данные
12 3 1 6 5 3 5 9
выходные данные
5.000000000

Statement
is not
available
in
English
language

F.3. Ребра добавляются, граф растёт

0.75 секунд🕒, 512 мегабайт

В неориентированный граф последовательно добавляются новые ребра. Изначально граф пустой. После каждого добавления нужно говорить, является ли текущий граф двудольным.

Входные данные

На первой строке n — количество вершин, m — количество операций «добавить ребро». Следующие m строк содержат пары чисел от 1 до n — описание добавляемых ребер.

Выходные данные

Выведите в строчку m нулей и единиц. i -й символ должен быть равен единице, если граф, состоящий из первых i ребер, является двудольным.

$1 \leq n, m \leq 300\,000$

входные данные
3 3 1 2 2 3 3 1
выходные данные
110

Statement
is not
available
in
English
language

G.3. Электросеть

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Дан граф. Вершины — точки на плоскости. Между каждой парой городов i, j можно построить дорогу. Стоимость дороги $(|x_i - x_j| + |y_i - y_j|) \cdot (k_i + k_j)$. А ещё в каждом городе можно построить электростанцию за стоимость c_i . Изначально дорог нет. Нужно за минимальную суммарную стоимость сделать так, чтобы в каждой компоненте связности была минимум одна электростанция.

Входные данные

В первой строке записано одно целое число n ($1 \leq n \leq 2000$) — количество городов. Затем следует n строк. В i -й строке записаны два целых числа x_i ($1 \leq x_i \leq 10^6$) и y_i ($1 \leq y_i \leq 10^6$) — координаты i -го города. В следующей строке записаны n целых чисел $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 10^9$) — цена установки электростанции в i -м городе. В последней строке записаны n целых чисел $k_1, k_2, \dots, k_n$ ($1 \leq k_i \leq 10^9$).

Выходные данные

В первой строке выведите суммарную стоимость.

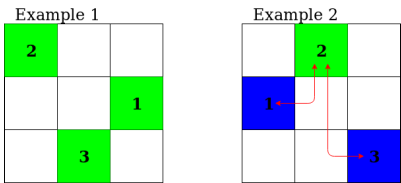
Далее информация, где строить электростанции — число городов, сами города.

Далее информация, какие города соединять — число дорог, какие города соединять.

Если существует несколько способов так выбрать города и соединения, чтобы получить конструкцию минимальной цены, то выведите любую из них.

входные данные
3 2 3 1 1 3 2 3 2 3 3 2 3
выходные данные
8 3 2 1 3 0

входные данные
3 2 1 1 2 3 3 23 2 23 3 2 3
выходные данные
27 1 2 2 2 2 1 2 3



Города с электростанциями раскрашены зеленым, остальные — синим, дороги красным.

В первом примере цена строительства электростанций во всех городах равна $3 + 2 + 3 = 8$. Можно показать, что больше никакая конфигурация не стоит меньше 8 иен.

Во втором примере цена строительства электростанции в городе 2 равна 2. Стоимость соединения городов 1 и 2 равна $2 \cdot (3+2)$, соединения городов 2 и 3 равна $3 \cdot (2+3)$. Итого 27.

Statement is not available in English language

Н.3. Таможенные пошлины

2 секунды🕒, 256 мегабайт

Недавно королева страны AlgoLand придумала новый способ отмыwania денег для своего королевского двора. Она решила, что всякий житель, желающий совершить путешествие из одного города страны в другой, должен расплатиться за это желание своими деньгами.

В стране AlgoLand есть N городов, пронумерованных от 1 до N . Некоторые города соединены дорогами, движение по которым разрешено в двух направлениях. Начиная движение по какой-нибудь дороге, путешественник обязательно должен доехать до ее конца.

Предположим теперь, что житель страны хочет совершить путешествие из города A в город B . Новый указ королевы гласит, что при проезде по любой дороге страны во время этого путешествия, полицейские могут взять с этого жителя таможенную пошлину в пользу королевского двора (а могут и не взять). Если при этом у жителя недостаточно денег для уплаты пошлины, то он автоматически попадает в тюрьму. Указ также устанавливает величину пошлины для каждой дороги страны. Так как королева заботится о жителях своей страны, то она запретила полицейским брать с жителя пошлину более чем три раза во время одного путешествия.

Отметим, что если существует несколько способов попасть из города A в город B , то житель может выбрать для путешествия любой из них по собственному желанию.

Напишите программу, которая определяет, какую минимальную сумму денег должен взять с собой житель, чтобы гарантированно не попасть в тюрьму во время путешествия.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит числа N и M ($2 \leq N \leq 10\,000$, $1 \leq M \leq 100\,000$), разделенные пробелом — количества городов и дорог. Следующие M строк описывают дороги. Каждая из этих строк описывает одну дорогу и содержит три числа X , Y , Z ($1 \leq X, Y \leq N$; $X \neq Y$; $1 \leq Z \leq 1\,000\,000\,000$), разделенных пробелами, означающие, что дорога соединяет города X и Y и пошлина за проезд по ней равна Z денежных единиц. Все числа Z целые. Последняя строка содержит числа A и B ($1 \leq A, B \leq N$; $A \neq B$) — номера начального и конечного городов путешествия. Гарантируется, что существует хотя бы один способ проезда из A в B .

Выходные данные

Единственная строка выходного файла должна содержать одно число, равное минимальной сумме денег, которую должен взять с собой житель, чтобы иметь возможность совершить путешествие из города A в город B и при этом гарантированно не попасть в тюрьму независимо от действий полицейских.

входные данные
5 6 1 2 10 1 3 4 3 2 3 1 4 1 4 5 2 5 2 3 1 2
выходные данные
6
входные данные
4 3 1 2 1000000000 2 3 1000000000 3 4 1000000000 4 1
выходные данные
3000000000